



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN CARACAS**

**DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL PARA
EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE
LOS SERVICIOS EN EL HOTEL TAMANACO,
CARACAS, VENEZUELA.**

**Propuesta de Trabajo de Grado como requisito parcial para optar al Título
de Ingeniero de Sistemas**

Autor (es): Alejandro Viana
Tutor Metodológico: Carmen Díaz
Tutor Académico: Roger Hau

Caracas, octubre de 2025

ÍNDICE

LISTA DE FIGURAS	IV
LISTA DE TABLAS	V
RESUMEN.....	VI
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO

I. EL PROBLEMA

Contextualización del Problema	2
Objetivos de la Investigación	4
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	5
Justificación de la Investigación	6
Alcance del Proyecto.....	8
Limitaciones del Proyecto.....	9

II. MARCO REFERENCIAL

Antecedentes de la Investigación	11
Bases Teóricas.....	13
Sistema de información	14
Sistema de Información en la Gestión Hotelera	14
Retroalimentación y Evaluación del Servicio	15
Satisfacción del Cliente	15
Arquitectura de Software.....	15
Bases de Datos y Gestión de Información.....	16
Experiencia del Usuario (UX) y Diseño de Interfaz (UI).....	16
Seguridad de la Información	17
Modelado de Datos.....	17
Visualización de Datos	17
Transformación Digital y Automatización	18

Mantenimiento y Escalabilidad	18
Metodología de Desarrollo de Software.....	19
Bases Legales	19
Sistemas de Variables	26
Definición de Términos.....	28
 III. MARCO METODOLÓGICO	
Modalidad de la Investigación	33
Diseño de la Investigación	35
Tipo de Investigación.....	37
Población y Muestra.....	38
Técnicas de Recolección de Datos	40
Técnicas de Análisis de Datos.....	42
Procedimientos de la investigación.....	43
Fase I. Diagnóstico	44
Fase II. Alternativas de Solución	45
Fase III: Propuesta.....	47
Operacionalización de las Variables	48
Referencias	50

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible	25
Figura 2. Arquitectura Lógica de la Propuesta Tecnológica.....	48

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Identificación y Definición de Variables	27
Tabla 2. Fase II. Alternativas de Solución	46
Tabla 3. Operacionalización de las variables	49



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN CARACAS**

INGENIERÍA DE SISTEMAS (47)

**DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITAL PARA
EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS HUÉSPEDES SOBRE LOS
SERVICIOS EN EL HOTEL TAMANACO, CARACAS, VENEZUELA.**

**Línea de Investigación: Sistema de Información para la Gestión de Relaciones con
Clientes (CRM)**

Proyecto de Investigación

Autor (es): Alejandro Viana

Tutor Metodológico: Carmen Díaz

Tutor Académico: Roger Hau

RESUMEN

El trabajo desarrolla el diseño de un sistema de información digital para evaluar la satisfacción de los huéspedes del Hotel Tamanaco en Caracas, partiendo de la identificación de una problemática central: la ausencia de mecanismos modernos y estructurados para recolectar, organizar y analizar las opiniones de los clientes, lo que limita la toma de decisiones y afecta la calidad del servicio. El estudio justifica la necesidad de una solución tecnológica alineada con las tendencias actuales de digitalización hotelera y con normas como ISO 9001 e ISO 27001, así como con las leyes venezolanas referentes a la gestión de datos y calidad de servicios. A nivel teórico, se sustenta en conceptos de sistemas de información, satisfacción del cliente, experiencia del usuario, arquitectura del software, bases de datos y transformación digital. Metodológicamente, la investigación es de modalidad proyectiva, con el diseño de campo, documental y no experimental, y un tipo de investigación exploratorio-descriptivo, utilizando observación, entrevistas y cuestionarios para diagnosticar la situación actual del hotel y obtener información clave para el desarrollo de la propuesta. El proyecto culmina en la creación conceptual de un prototipo funcional, escalable y seguro, capaz de centralizar y analizar datos de satisfacción en tiempo real, permitiendo a la gerencia mejorar la experiencia del huésped y optimizar la gestión hotelera.

Descriptores: Sistema de Información Digital, Satisfacción del huésped, Gestión Hotelera, Calidad de Servicio, Bases de Datos, Análisis de Datos...

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se centra en el diseño de un sistema de información digital para evaluar la satisfacción de los huéspedes del Hotel Tamana, Caracas, Venezuela. En el capítulo I, se aborda el problema de la gestión de la satisfacción del cliente en la industria hotelera, destacando la importancia de modernizar los procesos de recolección y análisis de datos. Se contextualiza la situación actual del hotel y se identifican las limitaciones de los métodos tradicionales que dificultan la sistematización de la información.

En el capítulo II, se presenta el marco referencial que sustenta la investigación. Se exploran conceptos claves relacionados con sistemas de información, satisfacción del cliente y experiencia del usuario, así como las bases teóricas que respaldan la propuesta. Este capítulo también incluye una revisión de metodologías aplicadas en la investigación, destacando la importancia de la observación y los cuestionarios para diagnosticar la situación actual del hotel. A través de este marco teórico, se establece la relevancia de la transformación digital en la gestión hotelera y se justifica la necesidad de implementar un sistema que centralice y analice datos de satisfacción en tiempo real.

Finalmente, en el capítulo III, se detalla la propuesta del sistema de información digital, escribiendo su funcionalidad y beneficios esperados. Se abordan las características del prototipo, que permitirá a la gerencia del Hotel Tamanaco mejorar la toma de decisiones basadas en datos concretos y actuales. Este capítulo concluye con una reflexión del impacto potencial del sistema en la calidad del servicio y la experiencia del huésped, enfatizando cómo la implementación de esta herramienta contribuirá a una cultura de mejora continua en la organización.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

El capítulo I de una investigación, titulado **El Problema**, es fundamental porque establece el contexto y relevancia del estudio. Según Hernández Sampieri (2014), “el problema de investigación es una situación que se presenta en un contexto específico y que requiere ser analizada y comprendida para desarrollar soluciones” (p. 32). Este capítulo debe definir claramente el problema su justificación y los objetivos que guían la investigación.

El **manual del IUPSM** (2016) también enfatiza que “el planteamiento del problema es el primer paso en la investigación, donde se identifican las dificultades o necesidades que motivan el estudio y se justifica su importancia” (p. 45). Este planteamiento debe ser claro y específico, permitiendo que los lectores comprendan la relevancia del tema y la necesidad de llevar a cabo la investigación.

Contextualización del Problema

En el contexto global, la experiencia de los huéspedes se ha convertido en un factor determinante para la competitividad en la industria hotelera. Ya no se trata únicamente de ofrecer servicios básicos, sino de construir experiencias memorables que impulsen la fidelización y la recomendación. En la era digital, estas experiencias se amplifican a través de plataformas en línea y redes sociales, influyendo directamente en la reputación y rentabilidad de los establecimientos. De acuerdo con World Travel & Tourism Council (2023), “el 89% de los viajeros considera las opiniones en línea como determinantes al momento de elegir un alojamiento”

(p. 27). La gestión adecuada de la satisfacción del huésped se ha transformado, por tanto, en una herramienta estratégica para el posicionamiento y crecimiento del sector.

A pesar de esta realidad, muchos hoteles continúan dependiendo de métodos tradicionales para recopilar información sobre la experiencia de sus huéspedes, como encuestas físicas o comentarios informales. Estos mecanismos representan importantes limitaciones: dificultan la sistematización de datos, retrasan los tiempos de respuestas y obstaculizan el análisis efectivo de la información. En un entorno donde la inmediatez y la precisión son claves para responder a las demandas del mercado, esta dependencia de herramientas analógicas se traduce en pérdida de competitividad y en la incapacidad de anticipar necesidades reales.

En el contexto regional, la falta de transformación digital en la industria turística y hotelera de Venezuela agrava esta problemática. La mayoría de los establecimientos no cuentan con sistemas integrados que permitan recolectar, centralizar y analizar información de forma eficiente. Como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022), “la falta de transformación digital en sectores de servicios reduce la competitividad y la calidad percibida por los clientes” (p. 67). Este regazo impide generar mejora continua basadas en datos confiables y limita la capacidad de toma de decisiones estratégicas.

En el caso específico del Hotel Tamanaco, ubicado en Caracas, la ausencia de un sistema de información estructurado ha generado un vacío significativo en la gestión de satisfacción de los huéspedes. Actualmente, la administración no dispone de mecanismos formales que permitan conocer de forma objetiva la percepción de los usuarios, lo que impide identificar con precisión las áreas críticas de mejora. Esta situación contrasta con el escenario deseado: contar con un sistema de información centralizado que recolecte, almacene y analice datos de satisfacción en tiempo real, fortaleciendo así la capacidad de respuesta institucional. Como señala Harvard Business Review (2021), “las organizaciones que operan con base en datos presentan una mayor capacidad para anticipar problemas y mejorar la satisfacción del cliente” (p. 32).

Las consecuencias de esta carencia son directas y múltiples. En primer lugar, existe un desconocimiento del nivel real de satisfacción de los huéspedes, lo que limita la planificación de mejoras efectivas. En segundo lugar, la baja capacidad de respuesta impide abordar las quejas o necesidades cuando aún es posible revertir experiencias negativas. Finalmente, la toma de decisiones se ve debilitada al no contar con información confiable que respalde estrategias de servicio y gestión. Como indica McKinsey & Company (2022), “las organizaciones con gestión basada en datos logran anticipar problemas y optimizar la experiencia del usuario de manera más efectiva” (p. 41).

Considerando la situación expuesta, se identifica la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que permitan integrar y administrar de forma efectiva los datos obtenidos, optimizando su uso dentro de la organización. Bajo esta premisa, se formula la interrogante principal que sustenta este estudio: ¿Cuál es la situación actual del proceso de gestión de la satisfacción de los huéspedes en el Hotel Tamanaco y qué limitaciones presenta en la recolección y análisis de datos?, ¿Qué factores técnicos, funcionales y operativos deben considerarse para el desarrollo de un sistema de información que permita evaluar la satisfacción de los huéspedes del Hotel Tamanaco?, ¿Cómo puede diseñarse un sistema de información digital que integre la recolección, almacenamiento y análisis de la percepción de los huéspedes sobre los servicios ofrecidos en el Hotel Tamanaco?, y ¿De qué manera puede comprobarse la eficiencia del sistema propuesto en la gestión y visualización de la información relacionada con la satisfacción de los huéspedes?.

Objetivos de la Investigación

El objetivo general representa finalidad o propósito central de una investigación; expresa de manera amplia lo que se quiere alcanzar con el estudio. Según Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (2014), “el objetivo general debe expresar

con claridad lo que se desea lograr con la investigación, orientando el desarrollo del estudio y sirviendo de guía para la obtención de resultados” (p. 47).

De manera complementaria, Arias Fidias (2012) plantea en el proyecto de investigación científica que “el objetivo general constituye de manera global el estudio, de la cual se derivan los objetivos específicos que orientan las acciones concretas para su logro” (p. 58).

Los objetivos específicos son los pasos o metas parciales que permiten alcanzar el objetivo general; describen acciones concretas y medibles. De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2011) en el proceso de la investigación científica, “los objetivos específicos indican de manera detallada las actividades que deben realizarse para alcanzar el objetivo general, precisando los aspectos que se desean estudiar o analizar” (p. 91).

Asimismo, Sampieri (2014) firma que “los objetivos específicos deben formularse de forma clara, y coherente y secuencial, de manera que cada uno contribuya al cumplimiento del objetivo general” (p. 49).

Con el propósito de atender las interrogantes formuladas y desarrollar la propuesta planteada, la investigación se orientará mediante los siguientes objetivos:

Objetivo General

Diseñar un sistema de información digital para evaluar la satisfacción de los huéspedes sobre los servicios del hotel Tamanaco, Caracas, Venezuela.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual del proceso de gestión de la satisfacción de los huéspedes en el Hotel Tamanaco, identificando las limitaciones existentes en la recolección, organización y análisis de la información.

Analizar los factores técnicos, funcionales y operativos necesarios para el desarrollo de un sistema de información digital orientado a la evaluación de la satisfacción de los huéspedes.

Crear un prototipo de sistema de información digital que integre funciones de recolección, almacenamiento y análisis de datos sobre la percepción de los huéspedes respecto a los servicios ofrecidos por el Hotel Tamanaco.

Probar el funcionamiento del prototipo diseñado, mediante el registros y consultas, para la verificación de su eficacia en la gestión y visualización de los datos relacionado con la satisfacción de los huéspedes.

Justificación de la Investigación

El desarrollo de este proyecto no representa únicamente un ejercicio técnico, sino una propuesta estratégica con impacto tangible en la calidad del servicio hotelero, la gestión organizacional y la formación profesional en el ámbito de los sistemas de información. Su pertinencia se justifica desde cuatro perspectivas fundamentales:

Desde el punto de vista Académico y Científico: Este proyecto aporta conocimiento aplicado dentro del campo de la ingeniería de sistemas al integrar conceptos teóricos con el diseño de una solución tecnológica orientada al análisis de la satisfacción del cliente. La investigación promueve el desarrollo de competencias en diseño de sistemas, modelado de bases de datos y análisis de información, fortaleciendo el vínculo entre teoría y práctica. Asimismo, ofrece un referente metodológico que puede servir de base para futuras investigaciones relacionadas con la digitalización de procesos en el sector hotelero, contribuyendo a la literatura académica sobre la gestión de información y experiencia del usuario.

Desde el punto de vista Institucional y Organizacional: Para el Hotel Tamanaco, la propuesta representa una herramienta estratégica para optimizar la gestión de sus servicios mediante el uso eficiente de la información. Contar con un sistema digital de retroalimentación permitirá transformar datos dispersos en

conocimiento útil, impulsando la toma de decisiones informadas. Además, el sistema fortalece la imagen institucional del hotel, proyectándolo como una organización moderna, innovadora y orientada al cliente, lo cual refuerza su posicionamiento competitivo dentro el mercado turístico nacional e internacional. Como señala Kotler (2017), “la satisfacción del cliente no solo es un indicador de calidad, sino el eje central de la fidelización y rentabilidad sostenida” (p. 89).

Desde el punto de vista del Estudiante y su Desarrollo Profesional: El proyecto constituye una oportunidad de crecimiento integral para el estudiante, al permitirle aplicar conocimientos adquiridos durante su formación en un contexto real y con propósito social. El diseño de un sistema de información de esta naturaleza fomenta habilidades en análisis de requerimientos, desarrollo web, gestión de datos y evaluación de procesos. De igual manera, favorece el desarrollo de competencias profesionales como la resolución de problemas, la toma de decisiones basadas en evidencia y la innovación tecnológica, cualidades altamente valoradas en el mercado laboral. En palabras de Pérez Gómez (2012), “el aprendizaje cobra sentido cuando se conecta con la acción y la transformación del entorno” (p. 56).

Desde el punto de vista Tecnológico y de Innovación: La creación de un sistema de información digital para la gestión de la satisfacción de huéspedes representa un avance en la incorporación de herramientas de análisis dentro del sector hotelero venezolano. Este sistema no se limita a recopilar datos, sino que promueve una visión integral basada en la interpretación inteligente de la información. Su diseño incorpora principios de usabilidad, eficiencia y visualización interactiva, permitiendo a la gerencia a obtener una visión clara y en tiempo real de la percepción de los clientes. En este sentido, la propuesta contribuye al proceso de transformación digital y fomenta una cultura organizacional orientada al uso estratégico de la tecnología para la mejora continua.

Alcance del Proyecto

El presente proyecto contempla el diseño y desarrollo de un prototipo funcional de un sistema de información digital orientado a la gestión de la satisfacción de los huéspedes del Hotel Tamanaco, en Caracas, Venezuela. Su alcance abarca la construcción de una plataforma capaz de recopilar, almacenar y analizar de manera estructurada las valoraciones y percepciones de los clientes sobre los distintos servicios ofrecidos por el hotel. El sistema concibe como una herramienta tecnológica de apoyo a la gestión administrativa y a la toma de decisiones estratégicas, al ofrecer una visión clara y organizada del nivel de satisfacción general y por áreas de servicio.

El prototipo incluirá funcionalidades esenciales que permitirá la recolección de opiniones, el procesamiento automatizado de datos y la visualización de resultados a través de indicadores gráficos, de forma que la gerencia pueda interpretar fácilmente la información obtenida. Asimismo, contará con distintos niveles de acceso para usuarios administrativos, personal operativo y huéspedes, garantizando un uso controlado y seguro de la información.

La arquitectura del sistema se desarrollará bajo un enfoque modular, escalable y adaptable, lo que facilitará su futura expansión e integración con otros sistemas de gestión hotelera. Se priorizará el uso de tecnologías modernas de desarrollo web y bases de datos en la nube, asegurando un funcionamiento eficiente y un acceso multiplataforma.

Finalmente, el proyecto tendrá como pilar la seguridad y confidencialidad de los datos. Se implementarán mecanismos de autenticación por roles y protocolos de resguardo de información para proteger las opiniones de los huéspedes y garantizar su manejo ético y responsable.

Limitaciones del Proyecto

El desarrollo de este proyecto se enmarca dentro de los límites propios de un trabajo de grado académico, por lo que su alcance se orienta a la construcción de un prototipo funcional de carácter demostrativo, sin implementación real dentro del entorno operativo del Hotel Tamanaco. En esta fase, el sistema se diseñará con fines de validación técnica y metodológica, priorizando la demostración de su funcionalidad y viabilidad como herramienta tecnológica de apoyo a la gestión hotelera.

El proyecto no contempla la integración directa con los sistemas internos del hotel, tales como módulos de reservas, facturación o control de huéspedes, debido a que dichos procesos requieren permisos institucionales y configuraciones técnicas que superan el alcance académico y temporal de la investigación. Asimismo, no se incluirán funcionalidades avanzadas como notificaciones automatizadas por correo o mensajería móvil, ni el desarrollo de aplicaciones nativas para dispositivos iOS o Android, ya que la propuesta se centra en una plataforma web responsiva, accesible desde cualquier navegador y dispositivo.

En conjunto, estas limitaciones permiten mantener la viabilidad, pertinencia y coherencia metodológica del estudio, asegurando que los esfuerzos se centren en la calidad del diseño, la lógica del sistema y su potencial aplicabilidad futura, más que en su implementación o integración total en un entorno productivo.

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

El **Marco Referencia** es una sección crucial en una investigación, ya que proporciona el contexto teórico y empírico que sustenta el estudio. Según Hernández Sampieri (2014), “el marco referencial es el conjunto de antecedentes teóricos y empíricos que permiten situar el problema de la investigación en un contexto más amplio, facilitando la comprensión de su relevancia y fundamentación” (p. 78). Este marco ayuda a identificar las teorías, conceptos y estudios previos que están relacionados con el tema de investigación, lo que permite al investigador construir una base sólida para su trabajo.

El **manual del IUPSM** (2016) también señala que “el marco referencial debe incluir las teorías y enfoques que han abordado el problema, así como estudios previos que proporcionan información relevante y que sirvan de guía para el desarrollo del estudio” (p. 62). Este enfoque no solo enriquece la investigación, sino que también permite al investigador identificar vacíos en el conocimiento existente que su estudio podría contribuir a llenar.

En resumen, el marco referencial no solo contextualiza el problema de la investigación, sino que también establece las bases teóricas y empíricas que guiarán el análisis y la interpretación de los datos, asegurando que el estudio este enmarcado dentro un contexto académico relevante.

Antecedentes de la Investigación

Los antecedentes de la investigación constituyen la base sobre la cual se apoya el estudio, ya que permiten identificar lo que otros autores han realizado previamente sobre el tema, sus enfoques y los vacíos que la nueva investigación busca llenar.

Según Tamayo y Tamayo (2011), “los antecedentes son los estudios, trabajos o investigaciones previas que guardan relación con el problema planteado, y que sirven como punto de partida para justificar la necesidad del nuevo estudio” (p. 72).

De acuerdo con Arias (2012), “los antecedentes de la investigación representan la revisión de las fuentes documentales y empíricas más relevantes sobre el objeto de estudio, con el fin de conocer lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y qué resultados se han obtenido” (p. 68).

Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que “el análisis de antecedentes permite identificar aportes teóricos, metodológicos y prácticos, así como las limitaciones o vacíos existentes, orientando el diseño y desarrollo de la nueva investigación” (p. 47).

En la misma línea, Sampieri (2018) indica que “todo proyecto científico debe sustentarse en un examen riguroso de investigaciones previas que ayuden a definir el problema, los objetivos y el enfoque metodológico” (p. 61).

Finalmente, Sabino (2016) señala que “los antecedentes de la investigación cumplen una doble función: permiten contextualizar el estudio dentro de un marco de conocimientos y evita duplicar esfuerzos en temas ya abordados” (p. 84).

En síntesis, los antecedentes constituyen una revisión sistemática de trabajos previos que guardan relación con el tema del estudio. Su análisis permite reconocer avances, limitaciones y oportunidades de mejora, aspectos que orientan y justifican la pertenencia del nuevo proyecto.

González, S (2023). Análisis de reseñas de huéspedes por medio de procesamiento de lenguaje natural como factor de apoyo en la toma de decisiones para cadenas de hoteles. Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.

Este estudio de carácter analítico aplica técnicas de procesamiento de lenguaje natural y modelos de inteligencia artificial para interpretar comentarios y reseñas digitales de huéspedes. El propósito es extraer información valiosa que sirva como apoyo para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito hotelero. Los autores demuestran cómo los datos no estructurados pueden transformarse en indicadores medibles de satisfacción, generando conocimiento útil para la planificación y mejora continua de los servicios.

Se selecciona este antecedente por su enfoque innovador en el uso de herramientas tecnológicas para analizar la satisfacción del huésped, aspecto central del sistema propuesto en este proyecto. Aporta un marco de referencia de sobre cómo la retroalimentación digital puede utilizarse como fuente de información para optimizar los procesos gerenciales, reforzando la importancia del análisis de datos en la gestión hotelera moderna.

López, H (2023). Desarrollo de software para la gestión de habitaciones y servicio a la habitación. Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia. En esta investigación se presenta el desarrollo de un software que integra la gestión de reservas, mantenimiento y servicio al cliente dentro un entorno digital centralizado. El autor implementa la metodología ágil Scrum, permitiendo la construcción iterativa y flexible del sistema. Además, el software incorpora módulos que facilitan la administración interna y la interacción con los huéspedes, lo que contribuye al mejoramiento de la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.

Este antecedente se incluye por su afinidad con el enfoque tecnológico y metodológico del presente trabajo. Resalta la utilidad de las metodologías ágiles para desarrollar sistemas modulares orientados a la mejora de servicios hoteleros. Sirve como referencia para el diseño de un sistema de información que permita recopilar y analizar opiniones de huéspedes, aplicando principios de usabilidad, escalabilidad y eficiencia que son esenciales para el prototipo propuesto en el Hotel Tamanaco.

Fernández, W (2020). Sistema de información para el control de reservas y gestión hotelera. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Este trabajo propone el diseño e implementación de

un sistema de información orientado a la automatización de los procesos administrativos en establecimientos hoteleros, sustituyendo los registros manuales por plataformas digitales integradas. El autor plantea un enfoque centrado en la eficiencia operativa, el control de reservas y la reducción de errores derivados del manejo tradicional de la información. Su desarrollo evidencia cómo el uso de sistemas informáticos permite optimizar la gestión de datos y garantizar la trazabilidad de las operaciones internas.

Se selecciona este antecedente por su relevancia directa en el ámbito hotelero venezolano y por abordar la automatización de procesos administrativos mediante sistemas de información, la línea de trabajo guarda relación con el objetivo de este proyecto. Aporta una referencia práctica sobre cómo la digitalización puede mejorar la operatividad de un hotel y sentar las bases para el desarrollo de herramientas orientadas al análisis de satisfacción del huésped, que es el enfoque central de la presente investigación.

Bases Teóricas

Las bases teóricas constituyen el conjunto de conceptos, principios y enfoques científicos que sirven de soporte al desarrollo de la investigación, proporcionando la estructura conceptual necesaria para interpretar, explicar y justificar el estudio.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “las bases teóricas integran los conocimientos previos y los principios conceptuales que orientan el desarrollo de la investigación, permitiendo establecer relaciones entre las variables y definir el marco conceptual del estudio” (p. 53).

Por su parte, Arias (2012) sostiene que “el marco teórico no solo define los conceptos básicos, sino que también explica los modelos, teorías y antecedentes que sustentan las decisiones metodológicas del investigador” (p. 72).

En el contexto de este proyecto, las bases teóricas permiten comprender los fundamentos técnicos y funcionales que respaldan el diseño del sistema de información digital orientado a evaluar la satisfacción de los huéspedes del Hotel

Tamanaco. Estas bases integran tanto aspectos tecnológicos como conceptuales, abarcando temas relacionados con la ingeniería de software, la arquitectura de sistemas y la gestión hotelera.

Sistema de información

Un sistema de información es un conjunto integrado de elementos humanos, tecnológicos y organizativos que interactúan para procesar datos y generar información útil para la toma de decisiones.

Según Laudon y Laudon (2020), “un sistema de información combina hardware, software, bases de datos, redes y personas para capturar, procesar y distribuir información con el propósito de apoyar la gestión de una organización” (p. 45).

En el ámbito de la ingeniería, los sistemas de información permiten automatizar tareas, optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa mediante el procesamiento digital de datos, lo que se traduce en decisiones más precisas y ágiles.

Sistema de Información en la Gestión Hotelera

En el sector turístico y hotelero, los sistemas de información son esenciales para la planificación, control y mejora de los servicios ofrecidos a los huéspedes.

De acuerdo con O'Connor (2019), “los sistemas de información hotelera integran datos de reservas, clientes, mantenimiento y satisfacción, permitiendo una gestión centralizada y coherente de la operación del hotel” (p. 77).

El sistema propuesto para el Hotel Tamanaco busca automatizar la recopilación y análisis de la satisfacción de los huéspedes, sustituyendo los métodos manuales por herramientas digitales que agilicen la retroalimentación y la toma de decisiones administrativas.

Retroalimentación y Evaluación del Servicio

La retroalimentación del huésped representa una herramienta fundamental para el control de la calidad del servicio.

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), “la calidad del servicio percibida depende de la diferencia entre las expectativas del cliente y su percepción del desempeño recibido” (p. 16).

En los sistemas modernos, la retroalimentación se gestiona digitalmente mediante formularios electrónicos, bases de datos y tableros de control que permiten identificar patrones, evaluar desempeño y detectar áreas de mejora continua.

Satisfacción del Cliente

La satisfacción del cliente constituye un indicador clave de la eficacia de los servicios.

De acuerdo con Kotler y Keller (2016), “la satisfacción es el nivel de agrado del cliente tras comparar el desempeño percibido de un servicio con sus expectativas previas” (p. 145).

En términos técnicos, los sistemas digitales de evaluación permiten medir y representar cuantitativamente la satisfacción, mediante escalas, promedios, tendencias y reportes visuales, fortaleciendo la gestión basada en datos.

Arquitectura de Software

La arquitectura de software define la estructura organizativa de un sistema informático, estableciendo sus componentes, interacciones y principios de diseño.

Según Bass, Clements y Kazman (2021), “la arquitectura de software representa las decisiones estructurales más importantes que guían la organización del sistema y determinan su desempeño, mantenimiento y evolución” (p. 22).

El sistema propuesto para el Hotel Tamanaco se basa en una arquitectura cliente-servidor, con una interfaz desarrollada en React.js (frontend) y un sistema de

gestión de datos en Supabase (backend), siguiendo principios de modularidad, escalabilidad y separación de responsabilidades.

Bases de Datos y Gestión de Información

Una base de datos es un conjunto estructurado de información almacenada electrónicamente que puede ser manipulada mediante un Sistema de Gestión de Bases de Datos.

Según Elmasri y Navathe (2017), “un DBMS permite definir, construir, manipular y compartir colecciones de datos relacionados, asegurando su integridad, consistencia y seguridad” (p. 8).

El proyecto utiliza Supabase, una plataforma basada en PostgreSQL, que proporciona una arquitectura en la nube con soporte para autenticación, consultas SQL, almacenamiento seguro y acceso simultáneo a múltiples usuarios.

Experiencia del Usuario (UX) y Diseño de Interfaz (UI)

En el desarrollo de software, la experiencia del usuario (UX) y la interfaz de usuario (UI) determinan la calidad de la interacción entre el usuario y el sistema.

Según Nielsen (2020), “un sistema con buena usabilidad es aquel que permite al usuario aprender rápidamente, operar con eficiencia y obtener satisfacción al interactuar con la interfaz” (p. 23).

El diseño del sistema se apoya en los principios de usabilidad, accesibilidad y diseño responsivo, implementados mediante Tailwind CSS y Figma, lo que garantiza una navegación fluida en distintos dispositivos.

Seguridad de la Información

La seguridad de la información es un conjunto de controles y prácticas destinadas a proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdida o manipulación.

Según la ISO/IEC 27001:2022, “la seguridad de la información tiene como objetivo preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos informativos” (p. 3).

En el contexto del sistema de información del Hotel Tamanaco, se aplican principios de autenticación por roles, encriptación de datos y gestión de permisos, garantizando la protección de la información sensible de los huéspedes y la fiabilidad del sistema.

Modelado de Datos

El modelado de datos es la técnica que permite estructurar la información de un sistema de manera lógica y comprensible.

De acuerdo con Harrington (2016), “el modelado de datos describe las entidades, relaciones y restricciones que organizan los datos dentro de una base de datos” (p. 54).

Para este proyecto se empleará el modelo entidad–relación (E/R), que facilita el diseño de la base de datos del sistema, asegurando consistencia, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

Visualización de Datos

La visualización de datos consiste en la representación gráfica de la información para facilitar su comprensión y análisis.

Según Few (2017), “los dashboards eficaces comunican información relevante mediante gráficos claros, precisos y visualmente consistentes, ayudando a la toma de decisiones” (p. 32).

El sistema incluirá paneles interactivos desarrollados en Power BI, los cuales mostrarán indicadores de satisfacción, tendencias por servicio y comparativas históricas, proporcionando una visión integral del rendimiento del hotel.

Transformación Digital y Automatización

La transformación digital implica la integración de tecnologías emergentes en los procesos empresariales para optimizar resultados.

De acuerdo con Westerman, Bonnet y McAfee (2018), “la transformación digital busca rediseñar los modelos operativos mediante el uso de tecnologías digitales para crear valor y mejorar la experiencia del cliente” (p. 12).

Este proyecto contribuye a dicha transformación en el Hotel Tamanaco al digitalizar el proceso de recolección y análisis de la satisfacción del huésped, reemplazando los mecanismos manuales por una solución automatizada, ágil y eficiente.

Mantenimiento y Escalabilidad

El mantenimiento y la escalabilidad son atributos fundamentales en el diseño de software moderno.

Según Sommerville (2019), “la capacidad de mantenimiento permite modificar un sistema para corregir defectos, mejorar el rendimiento o adaptarlo a nuevos entornos, mientras que la escalabilidad asegura su crecimiento sin pérdida de eficiencia” (p. 93).

El sistema propuesto emplea una arquitectura modular y desacoplada, que facilita la adición de nuevas funcionalidades como módulos de predicción o integración con sistemas hoteleros sin necesidad de rediseñar la estructura principal.

Metodología de Desarrollo de Software

Las metodologías de desarrollo de software proporcionan un marco estructurado para planificar, diseñar, implementar y evaluar sistemas informáticos, asegurando la calidad y eficiencia del proceso. Según Sommerville (2019), “una metodología de desarrollo ofrece una estructura sistemática que facilita el control de la complejidad y la gestión del ciclo de vida del software” (p. 121).

En el contexto del presente proyecto, se adopta una Metodología Ágil con Enfoque Incremental, la cual permite desarrollar el sistema de forma modular, entregando versiones funcionales progresivas y facilitando la retroalimentación continua durante el proceso de construcción del prototipo.

Bases Legales

Las bases legales constituyen el conjunto de normas jurídicas que sustentan y enmarcan el desarrollo de la presente investigación. Estas leyes establecen los principios y disposiciones que garantizan la validez, pertinencia y aplicación ética del proyecto. De acuerdo con Arias (2012), “las bases legales son el fundamento jurídico que orienta la ejecución de la investigación, asegurando que se mantenga dentro del marco normativo vigente” (p. 84).

En este sentido, las leyes venezolanas contemplan disposiciones relacionadas con la protección del consumidor, la gestión tecnológica, la privacidad de la información y el desarrollo científico. A continuación, se describen las principales normas que sustentan el presente estudio:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

La Constitución Nacional establece el marco jurídico fundamental para todas las actividades que se desarrollan en el país.

En su **Artículo 110**, se señala que “el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, así como los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país”.

Asimismo, el **Artículo 108** establece que “los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la información ciudadana, y el Estado garantizará el acceso universal a la información y a las nuevas tecnologías”.

Estas disposiciones sustentan el uso de herramientas tecnológicas, como los sistemas de información, para promover la innovación en la gestión hotelera y la mejora continua en la calidad del servicio.

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (2001)

Esta ley protege la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos procesados mediante medios electrónicos.

El **Artículo 20** señala que “quien, sin autorización, acceda, intercepte o utilice información contenida en sistemas que empleen tecnologías de información será conforme a lo establecido en esta ley”.

Su inclusión en el marco legal del proyecto es fundamental, ya que el sistema de información manejará opiniones y datos de huéspedes, requiriendo un tratamiento seguro y conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010)

La LOCTI promueve el desarrollo tecnológico nacional y la incorporación de innovaciones en los sectores productivos.

En su **Artículo 2**, se establece que “el Estado Fomentará el desarrollo y la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, como instrumentos fundamentales para el desarrollo integral del país”.

El sistema de información planteado en esta investigación responde directamente a este principio, al fomentar la aplicación de soluciones tecnológicas dentro el sector hotelero para optimizar la gestión de servicios y la satisfacción de los huéspedes.

Ley Orgánica de Turismo (2014)

Esta ley regula las actividades turísticas en Venezuela, garantizando la calidad y sostenibilidad del servicio.

El **Artículo 4** indica que las “actividades turísticas constituyen un bien de interés público, por lo que el Estado y los prestadores de servicio deberán garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas del turista”.

Asimismo, el **Artículo 19** señala que “los prestadores de servicios turísticos deberán mantener estándares de calidad en la atención al usuario y mecanismos de control que aseguren la mejora continua del servicio”.

En este sentido, el sistema contribuye al cumplimiento de esta ley al ofrecer una herramienta que permite evaluar y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos en el Hotel Tamanaco.

Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (2014)

Esta ley protege los derechos de los consumidores y usuarios frente a los bienes y servicios ofrecidos en el país.

El **Artículo 26** establece que “los consumidores tienen derecho a obtener bienes y servicios de calidad, así como a recibir información veraz, oportuna y adecuada sobre ellos”.

El desarrollo del sistema de información digital favorece el cumplimiento de esta normativa al brindar un medio transparente y confiable para que lo huéspedes expresan sus opiniones sobre los servicios del hotel, permitiendo además que la gerencia adopte acciones de mejora en función de la retroalimentación recibida.

Ley de Protección de Datos Personales (Proyecto 2021)

Aunque aún en proceso de discusión parlamentaria, este instrumento legal busca establecer normas para el tratamiento adecuado de los datos personales.

El proyecto señala en su **Artículo 5** que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, corrección y supresión de los mismos cuando sea necesario.

En el contexto del sistema propuesto, esta ley refuerza la importancia de proteger la información suministrada por los huéspedes, garantizando la confidencialidad y el uso ético de los datos recopilados.

Normas COVENIN Sobre Calidad de Servicios (3134-2002)

Las normas COVENIN establecen lineamientos para la prestación de servicios turísticos y hoteleros en el territorio nacional.

La **COVENIN 3134:2002** define los requisitos de calidad en los establecimientos de alojamiento turístico, incluyendo aspectos de atención al cliente, mantenimiento, limpieza y satisfacción del usuario.

Estas normas respaldan la necesidad de implementar mecanismos de medición y control de la calidad del servicio, como el sistema de información digital a tratar, permitirá evaluar de manera continua el nivel de satisfacción de los huéspedes.

Norma ISO 900:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad)

La **ISO 9001:2015** establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de la calidad orientado a la mejora continua y la satisfacción del cliente.

Según la Organización Internacional de Normalización (ISO, 2015), “la calidad se define como el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” (p. 4).

Esta norma enfatiza la necesidad de comprender las expectativas de los clientes, monitorear su grado de satisfacción y utilizar los datos recolectados para mejorar los procesos internos.

En el contexto de esta investigación, la norma ISO 9001:2015 respalda el desarrollo del sistema, ya que este servirá como una herramienta tecnológica para recopilar y analizar información sobre la satisfacción de los huéspedes, contribuyendo así al cumplimiento de los principios de mejora continua y gestión por resultados.

Norma ISO 10002:2018 (Gestión de la Satisfacción del Cliente)

La **ISO 10002:2018** proporciona directrices para el tratamiento de quejas y la mejora de la satisfacción del cliente.

De acuerdo con la norma (ISO, 2018), “la organización debe establecer un proceso efectivo y eficiente para la gestión de las opiniones y reclamaciones que permita identificar causas, corregir deficiencias y aumentar la confianza del cliente” (p. 7).

Esta norma se relaciona directamente con los objetivos de la investigación, ya que busca ofrecer un canal digital de retroalimentación estructurada que permita registrar, clasificar y analizar las opiniones de los huéspedes sobre los distintos servicios del hotel. Su aplicación garantiza un enfoque sistemático al cliente y refuerza el compromiso institucional con la calidad.

Norma ISO 27001:2022 (Seguridad de la Información)

La **ISO/IEC 27001:2022** establece un marco para la gestión de la seguridad de la información, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Según ISO (2022), “la información es un activo que, al igual que otros activos importantes, debe ser protegido adecuadamente” (p. 3).

Esta norma resulta fundamental en el sistema digital a trabajar, ya que este manejará información sensible de los huéspedes y evaluaciones sobre los servicios del hotel.

Implementar principios derivados de la ISO 27002 permite garantizar la protección de los datos personales, al acceso controlado de la información y la reducción de riesgos asociados al manejo digital de datos.

Norma ISO 18513:2003 (Terminología para Hoteles y Servicios Turísticos)

La **ISO 18513:2003** establece un vocabulario normalizado y definiciones precisas relacionados con los servicios de alojamiento y turismo.

Según ISO (2003), “esta norma tiene como objetivo asegurar una comprensión común de términos utilizados en la industria hotelera, facilitando la coherencia en los procesos gestión y calidad del servicio” (p. 2).

Su aplicación en el proyecto contribuye a mantener la coherencia conceptual en el diseño del sistema, especialmente en lo referente a los términos huésped, servicio hotelero, satisfacción y retroalimentación, garantizando uniformidad con los estándares internacionales de la industria turística.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico)

Este objetivo busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo pleno y productivo. En el contexto de la investigación, mejorar la satisfacción del cliente puede conducir a un aumento en la ocupación del hotel, lo que a su vez genera más empleo y mejora las condiciones laborales de los trabajadores del sector hotelero.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (Producción y Consumo Responsable)

El **ODS 12** se centra en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. La investigación sobre la satisfacción de los huéspedes puede incluir aspectos de consumo responsable de recursos en el hotel, promoviendo las prácticas que reduzcan el impacto ambiental y mejoren la experiencia del cliente. Esto puede incluir políticas de sostenibilidad que atraigan a los huéspedes conscientes del medio ambiente.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas)

Este objetivo promueve sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones efectivas, responsables e inclusivas a todos los niveles. La satisfacción de los huéspedes puede verse influenciada por la percepción de seguridad y justicia en el entorno del hotel. Garantizar un ambiente seguro y justo es fundamental para mejorar la experiencia del cliente.



Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sistemas de Variables

Según Tamayo y Tamayo (2011), “una variable es una característica o propiedad que puede adquirir diferentes valores y cuya variación es objeto de análisis dentro de la investigación” (p. 103).

Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen las variables como “conceptos que adoptan diferentes valores y que se estudian para explicar, describir o predecir fenómenos” (p. 88).

Tabla 1. Identificación y Definición de Variables

Objetivo General: Diseñar un sistema de información digital para evaluar la satisfacción de los huéspedes sobre los servicios del Hotel Tamanaco, Caracas, Venezuela.			
Objetivos Específicos	Variables	Concepto de Variable	Tipo de Variable
Diagnosticar la situación actual del proceso de gestión de la satisfacción de los huéspedes en el Hotel Tamanaco, identificando las limitaciones existentes en la recolección, organización y análisis de la información.	Diagnóstico del proceso actual	Proceso de recopilación y análisis de información destinado a identificar las debilidades, carencias y limitaciones del sistema actual de gestión de la satisfacción del huésped.	Independiente
Analizar los factores técnicos, funcionales y operativos necesarios para el desarrollo de un sistema de información digital orientado a la evaluación de la satisfacción de los huéspedes.	Factores técnicos, funcionales y operativos	Conjunto de elementos tecnológicos, estructurales y operativos que determinan el diseño y funcionamiento de un sistema de información digital para la gestión de la satisfacción.	Dependiente
Crear un prototipo de sistema de información digital que integra funciones de recolección, almacenamiento y análisis de datos sobre la percepción de los huéspedes respecto a los servicios ofrecidos por el Hotel Tamanaco.	Prototipo de sistema de información digital	Elaboración de la arquitectura del sistema, la interfaz de usuario y las funcionalidades básicas que permiten la recolección y procesamiento de datos sobre la satisfacción del huésped.	Dependiente
Probar el funcionamiento del prototipo diseñado, mediante el registro y consultas, para la verificación de su eficacia en la gestión y visualización de los datos relacionado con la satisfacción de los huéspedes.	Funcionamiento, validación y eficacia del prototipo	Evaluación del desempeño del sistema a través de pruebas funcionales, de usabilidad y aceptación por parte de usuarios simulados, con el fin de determinar su efectividad en la gestión de datos.	Dependiente

Definición de Términos

Arquitectura Cliente-Servidor: Modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se dividen entre los proveedores de recursos o servicios (**servidores**) y los solicitantes o consumidores (**clientes**). Este modelo permite optimizar la comunicación, el procesamiento de datos y la gestión de recursos en sistemas distribuidos.

Arquitectura de Software: Estructura organizativa fundamental de un sistema informático que define sus componentes, relaciones e interacciones. Determina las pautas para el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad del sistema.

Arquitectura Modular y Desacoplada: Principio de diseño derivado de la arquitectura de software que divide el sistema en componentes independientes. Facilita la corrección de errores, la incorporación de nuevas funciones y la integración futura sin afectar el núcleo del sistema.

Autenticación por Roles: Mecanismo de seguridad que restringe el acceso a funcionalidades del sistema basándose en el rol del usuario (huésped, administrativo, operativo), garantizando la protección y manejo ético de la información.

Base de Datos (Supabase/PostgreSQL): Conjunto estructurado de información administrado electrónicamente mediante un sistema de gestión de bases de datos (DBMS). En este proyecto se utiliza **Supabase**, que implementa **PostgreSQL** como motor principal para el almacenamiento, integridad y seguridad de los datos.

CSS (Hojas de Estilo): Lenguaje que define la presentación visual del **frontend** de una aplicación web. Permite establecer colores, tipografías, márgenes y disposición de los elementos, asegurando coherencia estética y legibilidad.

Diseño Responsivo (Multiplataforma): Enfoque de diseño que permite que una interfaz de usuario se adapte automáticamente a diferentes dispositivos y resoluciones, garantizando accesibilidad, usabilidad y coherencia visual.

Escalabilidad y Mantenibilidad: Atributos de calidad del software. La **escalabilidad** permite que el sistema crezca sin afectar su rendimiento, mientras que

la **mantenibilidad** facilita su modificación para corregir errores o agregar nuevas funciones.

Experiencia y Diseño de Usuario (UX/UI): Disciplinas orientadas a optimizar la interacción entre el usuario y el sistema. La **UX** (Experiencia de Usuario) se enfoca en la satisfacción y facilidad de uso, mientras que la **UI** (Interfaz de Usuario) diseña la apariencia visual e interacción de los elementos.

Frontend: Parte visible e interactiva de una aplicación web con la que el usuario final interactúa directamente. Está construida con tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, y en este proyecto se desarrolla con React.js, garantizando un diseño moderno, dinámico y adaptable.

HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto): Se define como el lenguaje de marcado fundamental que se utiliza para crear la estructura y el contenido de las páginas web. Proporciona la base esquelética (texto, imágenes, enlaces) sobre la cual se aplica el estilo y la interactividad en el frontend.

Iterativa: En desarrollo de software, describe un enfoque basado en ciclos sucesivos de construcción, prueba y mejora del sistema. Cada iteración genera una versión parcial o ajustada del producto, permitiendo identificar fallas, introducir mejoras y adaptar funcionalidades de manera progresiva, reduciendo riesgos y aumentando la calidad del prototipo.

JavaScript: Se define como lenguaje de programación interpretado de alto nivel que es esencial para el desarrollo web. Se utiliza en el frontend para añadir interactividad, manipular la interfaz de usuario y gestionar las comunicaciones asincrónicas con el servidor.

Lenguaje de Programación: Sistema formal de instrucción que permite a los desarrolladores escribir el código fuente de un programa informático. Es el medio por el cual se definen las funciones y se controla el comportamiento lógico y operativo del sistema.

Metodología Ágil (Enfoque Incremental): Marco de desarrollo de software basado en iteraciones cortas, colaboración continua y entrega progresiva de versiones

funcionales. Facilita la retroalimentación constante y la adaptación del sistema a los cambios de requerimientos.

Modelado Entidad-Relación (E/R): Técnica de diseño de bases de datos que representa gráficamente las entidades, relaciones y atributos que estructuran la información dentro del sistema.

Paneles Interactivos: Herramientas de visualización que presentan información mediante gráficos dinámicos y métricas, permitiendo analizar niveles de satisfacción, detectar tendencias y apoyar la toma de decisiones gerenciales.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto caracterizado por su robustez, cumplimiento de estándares y capacidad de manejar grandes volúmenes de datos con alta integridad y seguridad.

React.js: Biblioteca de JavaScript orientada a la creación de interfaces de usuario mediante componentes reutilizables. Facilita el desarrollo de aplicaciones dinámicas y responsivas, optimizando la experiencia del usuario en el **frontend**.

Retroalimentación y Evaluación del Servicio: Proceso mediante el cual se recopilan y analizan las opiniones de los huéspedes respecto a los servicios recibidos, con el fin de medir la calidad percibida, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la experiencia del cliente.

Satisfacción del Cliente: Indicador clave que mide el nivel de agrado o conformidad del huésped al comparar sus expectativas con el servicio recibido. Refleja la efectividad del hotel en la atención y cumplimiento de estándares de calidad.

Seguridad de la Información: Conjunto de políticas, medidas técnicas y procedimientos destinados a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos frente a amenazas, pérdidas o accesos no autorizados.

Sistema de Gestión de Bases de Datos: Software que permite definir, construir, administrar y manipular bases de datos, asegurando su integridad, consistencia y control de acceso.

Sistema de Información (SI): Conjunto de elementos humanos, tecnológicos y organizativos que interactúan para procesar datos, generar información y apoyar la toma de decisiones en una organización.

Sistema de Información en la Gestión Hotelera: Aplicación de tecnologías informáticas en los procesos administrativos, operativos y de atención al huésped, integrando datos de reservas, mantenimiento y satisfacción para optimizar la gestión de servicios.

Transformación Digital: Proceso mediante el cual las organizaciones integran tecnologías emergentes en sus operaciones para mejorar la eficiencia, la productividad y la experiencia del cliente.

Visualización de datos: Técnica que convierte información compleja en representaciones gráficas comprensibles, facilitando la interpretación de tendencias, comparativas y resultados.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

El **marco metodológico** es una sección fundamental en cualquier trabajo de investigación, ya que establece las bases sobre las cuales se desarrollará el estudio. Según Arias (2012), este marco “presenta y justifica los métodos, técnicas y procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos planteados” (p. 101). Esta definición resalta la importancia de elegir adecuadamente las herramientas que guiarán el proceso investigativo.

Por su parte, Hernández Sampieri (2014) enfatiza que el marco metodológico no solo describe los métodos, sino que también especifica “el tipo de estudio, la población, las técnicas de recolección de datos y procesamiento de la información” (p. 34). Esto implica que una investigación bien estructurada debe contemplar cada uno de los elementos para garantizar la validez y relevancia de los resultados obtenidos.

Asimismo, Tamayo y Tamayo (2004) señalan que “la metodología comprende el conjunto de procedimientos que se emplean para describir un fenómeno; constituyen la columna vertebral del proceso investigativo” (p. 46). Esta visión resalta el papel crucial de la metodología en la construcción del conocimiento científico, al ofrecer un enfoque sistemático para abordar fenómenos estudiados.

Finalmente, Sabino (2010) describe que el marco metodológico como “la estructura lógica que guía al investigador en el proceso de obtención de información, permitiendo establecer el camino más adecuado para abordar el problema” (p. 67). Esta perspectiva subraya la necesidad de una planificación cuidadosa y reflexiva en la investigación, asegurando que cada paso tomado este alineado con los objetivos del estudio.

En conclusión, el marco metodológico es un componente esencial en la investigación, ya que proporciona la estructura del enfoque necesario para abordar de manera efectiva el problema planteado. A través de la selección adecuada de métodos, técnicas y procedimientos, se garantiza que el estudio se realice de manera sistemática y rigurosa. Este marco no solo orienta al investigador en la recolección y análisis de datos, sino que establece las bases para la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Modalidad de la Investigación

La **modalidad de la investigación** es un aspecto fundamental que determina la dirección y el enfoque del estudio. Según el **Manual para la Elaboración de Trabajo de Grado** del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño (IUPSM), existen dos macro-modalidades de investigación: **Investigación científica e investigación tecnológica**. Cada una de estas modalidades tiene características y objetivos específicos que guían el proceso de investigación.

La **investigación científica** se centra en la generación de conocimientos y la explicación de fenómenos. Su objetivo principal es responder preguntas y resolver problemas mediante un proceso sistemático que busca validar teorías y modelos. Este tipo de investigación se basa en la observación, la formulación de hipótesis y recolección de datos, lo que permite obtener conclusiones fundamentadas.

Como señala Hernández Sampieri (2014), “la investigación científica es un proceso sistemático que busca resolver problemas mediante la generación de conocimiento” (p. 15). Esta modalidad es esencial para el avance de la disciplina y la comprensión profunda de fenómenos estudiados. La investigación científica se aplica a diversas áreas del conocimiento, desde ciencias naturales hasta ciencias sociales, y es fundamental para el desarrollo de teorías que expliquen el comportamiento humano y social.

La **investigación tecnológica**, por otro lado, se orienta hacia la creación de mejora de productos, procesos o servicios, su enfoque está en la aplicación práctica del

conocimiento científico para resolver problemas específicos y mejorar la calidad de vida. Esta modalidad implica el desarrollo de nuevas tecnologías o la optimización de las existentes, con el fin de hacer más eficiente los procesos productivos o de servicio. Asimismo, es importante considerar que el manual del IUPSM (2016) nos habla de la **investigación proyectiva**, que nos ayuda a complementar esta modalidad para formular propuestas viables para abordar necesidades actuales y futuras.

Bunge (1985) enfatiza que “la investigación tecnológica aplica el conocimiento científico para crear soluciones que transformen la realidad” (p. 172). Esta modalidad es especialmente relevante en contextos donde la innovación y la eficiencia son cruciales, como en la industria, la salud y la educación. La investigación tecnológica no solo busca resolver problemas inmediatos, sino también anticipar necesidades futuras y desarrollar soluciones sostenibles.

La **investigación proyectiva** se centra en el diseño y formulación de soluciones prácticas a problemas concretos. Su objetivo es implementar cambios que mejoren situaciones existentes, a través de propuestas viables y realista. Este tipo de investigación es particularmente útil en contextos donde se requiere innovación y adaptación a nuevas realidades.

Según el manual del IUPSM (2016), “la investigación proyectiva busca resolver problemas mediante la formulación de propuestas viables que puedan ser implementadas en la realidad” (p. 25). La investigación proyectiva permite a los investigadores y profesionales identificar necesidades específicas en un contexto determinado y desarrollar estrategias efectivas para abordarlas.

De esta investigación proyectiva surge el **proyecto factible**, que se enfoca en la elaboración de un modelo funcional que aborda una necesidad específica. Este tipo de proyecto no solo identifica y soluciona problemas, sino que también contribuye a la mejora continua de servicios ofrecidos. Un proyecto factible se caracteriza por su viabilidad técnica, económica y social, garantizando que las soluciones propuestas sean prácticas y aplicables en el contexto real.

En la realidad de este trabajo, la modalidad adoptada es **proyecto factible**. Este enfoque busca diseñar un sistema de información digital que evalúe la satisfacción de

los huéspedes del Hotel Tamanaco. Al ser un proyecto factible, se propone una solución concreta y viable a un problema identificado: la necesidad de mejorar la recolección y análisis de datos sobre la satisfacción del cliente.

La implementación de este sistema permitirá al hotel no solo responder de manera más efectiva a las necesidades de los huéspedes, sino también optimizar su oferta de servicios, fortaleciendo así su competitividad en el mercado. Este enfoque proyectivo garantiza que las soluciones propuestas sean prácticas y estén alineadas con las expectativas y requerimientos de los usuarios finales.

Diseño de la Investigación

El **diseño de la investigación** es un componente esencial que establece la estrategia general para la recolección, medición y análisis de datos. Según Creswell (2014), el diseño de investigación es “la estructura general que se utiliza para llevar a cabo un estudio, que incluye la selección de métodos de recolección de datos, el análisis de esos datos y la forma en que se responderán las preguntas del investigador” (p. 5). En este estudio se adoptó un **diseño de investigación de campo, documental y no experimental**. Este enfoque permite abordar el problema de la investigación desde diferentes perspectivas, asegurando una comprensión profunda y completa de la situación actual en el Hotel Tamanaco.

El **diseño de campo** implica la recolección de datos en un entorno real donde se presenta el fenómeno a estudiar. Este tipo de diseño es crucial, ya que permite obtener información directa y actualizada sobre la satisfacción de los huéspedes. Tal como señala el manual IUPSM (2016), “el diseño de campo se caracteriza por la observación y recolección de datos en el lugar donde ocurre el fenómeno” (p. 35).

La recolección de datos en el lugar real de los hechos proporciona una visión clara y objetiva de la experiencia del cliente, lo que es fundamental para realizar un análisis exhaustivos y efectivo. Creswell (2014) también menciona que “la investigación de campo permite a los investigadores observar situaciones en su

contexto natural, lo que facilita la comprensión de comportamientos y actitudes” (p. 45).

Este diseño es especialmente relevante para el estudio de la satisfacción del cliente, ya que las percepciones y experiencias de los huéspedes son mejor comprendidas en el contexto en el que ocurren.

El **diseño documental** se refiere a la revisión y análisis de documentos existentes que aportan información relevante sobre el tema de investigación. Esto incluye estudios previos, encuestas, informes de satisfacción y otros registros que pueden completar los datos obtenidos.

Este aspecto es esencial para contextualizar los hallazgos y para establecer un marco sólido que respalde las conclusiones del estudio. Según Flick (2018), “el análisis documental es una herramienta poderosa que permite a los investigadores acceder a una variedad de fuentes de información que puede ser cruciales para la investigación” (p. 112).

A través de la revisión de documentos, se puede identificar información relevante sobre las tendencias en la satisfacción del cliente en el sector hotelero, así como las prácticas actuales en la recolección y análisis de datos.

El **diseño no experimental** indica que no se manipularán variables en el entorno de estudio, sino que se observará y analizará la situación tal como se presenta. Esto es coherente con la naturaleza del trabajo, que busca evaluar la satisfacción de los huéspedes sin intervenir directamente en los procesos del hotel.

Este enfoque permite obtener un panorama claro y objetivo de la situación actual, facilitando la identificación de áreas críticas que requieren atención y mejora. Kerlinger (2002) sostiene que “en los estudios no experimentales, el investigador observa las variables tal como son, sin influir en ellas, lo que proporciona una visión realista del fenómeno” (p. 15)

El diseño de la investigación adoptado es fundamental para el éxito del proyecto ya que permite obtener datos precisos y relevantes sobre la satisfacción de los huéspedes. La combinación de un diseño de campo, documental y no experimental

garantiza que se capture una visión completa de la experiencia del cliente, facilitando la identificación de áreas de mejora y el desarrollo de estrategias efectivas.

Además, este enfoque proporciona una base sólida para la implementación del sistema de información propuesto. Al contar con datos precisos y contextualizados, se podrá diseñar una herramienta que responda de manera efectiva a las necesidades de los usuarios y mejora la calidad de los servicios ofrecidos por el Hotel Tamanaco.

Tipo de Investigación

El **tipo de investigación** se refiere a la clasificación de un estudio según sus objetivos y características metodológicas. Según Creswell (2014), “el tipo de investigación se refiere a la forma en que se aborda un problema de investigación, lo que influye los métodos de recolección de datos y el enfoque general del estudio” (p. 3). El tipo de investigación que se lleva a cabo en este estudio es **exploratoria y descriptiva**. Cada uno de estos tipos tienen características específicas que permiten abordar el problema de investigación de manera efectiva.

La **investigación exploratoria** tiene como objetivo principal indagar en un área poco estudiada o comprender mejor el fenómeno. Este enfoque es particularmente pertinente en el presente estudio, dado que se busca entender cómo se gestiona la satisfacción de los huéspedes del Hotel Tamanaco y las limitaciones actuales de este proceso.

Según Hernández Sampieri (2014), “la investigación exploratoria se utiliza cuando el problema de investigación es poco conocido o no ha sido estudiado en profundidad, y su propósito es proporcionar una comprensión inicial del fenómeno” (p. 30). Este tipo de investigación permite identificar variables, establecer relaciones y generar hipótesis que pueden ser probadas en estudios posteriores.

Por otro lado, la **investigación descriptiva** se enfoca en detallar las características de un fenómeno o situación específica. En este trabajo, se describirán las percepciones de los huéspedes sobre los servicios ofrecidos, así como las limitaciones que enfrenta la administración del hotel en la recolección análisis de datos.

Este enfoque es fundamental para establecer un diagnóstico claro que sirva como base para el desarrollo del sistema de información propuesto. Según Sampieri (2014), “la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se somete al análisis” (p. 103).

La combinación de una investigación exploratoria y descriptiva es esencial para el desarrollo del proyecto, ya que permite obtener comprensión profunda de la situación actual en el Hotel Tamanaco. La investigación exploratoria ayudará a identificar áreas críticas y oportunidades de mejora, mientras que la investigación descriptiva proporcionará un marco claro para el análisis de la satisfacción del cliente.

Esta metodología garantiza que las soluciones propuestas en el sistema de información sean relevantes y estén alineadas con las necesidades reales de los huéspedes, lo que contribuirá a mejorar la calidad de los servicios ofrecidos del hotel.

Población y Muestra

La **población** se refiere al conjunto total de elementos que comparten características comunes y que son objeto de estudio en una investigación. Según Hernández Sampieri (2014), “la población es el conjunto de todos los elementos que tienen una característica en común y que son el objeto de estudio” (p. 224). Esta definición destaca la importancia de identificar claramente a quién o qué se está estudiando para garantizar la validez de los resultados. Además, Creswell (2014) añade que “la población puede ser finita o infinita, dependiendo de si se puede contar o no todos los elementos que la componen” (p. 140). En el contexto de este estudio, la población se considera infinita debido a la naturaleza dinámica del flujo de huéspedes del hotel.

La **muestra** es un subconjunto de la población que se selecciona para participar en el estudio. Sampieri (2014) definen la muestra como “un grupo de elementos de una población que se selecciona para realizar un estudio, con el objetivo de hacer inferencias sobre la población total” (p. 270). Esta selección es fundamental para que

los resultados sean representativos y generalizables. La elección de la muestra debe llevarse a cabo de manera cuidadosa, utilizando métodos de muestreo adecuados que aseguren que las características de la muestra reflejen las de la población.

En el contexto de este trabajo, la **población** se considera **infinita**. Esto se debe a que el Hotel Tamanaco recibe una cantidad de huéspedes de manera continua, lo que hace que no se pueda establecer un número fijo de individuos para la población. Según Creswell (2014), “una población infinita se refiere a aquellas situaciones en las que no es posible contar todos los elementos debido a la naturaleza dinámica y cambiante” (p 140). Esto implica que, a lo largo del tiempo, el número de huéspedes varía constantemente, lo que hace que sea impracticable realizar un censo completo.

La consideración de la población como infinita también permite adoptar un enfoque más flexible en la recolección de datos, permitiendo que la investigación se centre en un grupo específico de huéspedes en un periodo determinado. Esto es especialmente relevante en el ámbito hotelero, donde la satisfacción del cliente puede fluctuar en función de diversos factores, como la temporada, los eventos locales y las políticas del hotel.

La **muestra** de este trabajo se considera como la **propuesta** que se desarrollará a partir de los datos recolectados. En este caso, la muestra estará compuesta por los huéspedes del Hotel Tamanaco que participen en la evaluación de la satisfacción a través del sistema de información diseñado. Esta propuesta no solo busca recoger datos sobre la experiencia del cliente, sino también implementar una herramienta que permita mejorar continuamente los servicios del hotel.

Como señala Hernández Sampieri (2014), “la muestra debe ser seleccionada de tal manera que refleje características de la población, permitiendo así inferir en los resultados relevantes” (p. 270). En este sentido, la muestra propuesta se convierte en un elemento clave para validar el sistema de información y su efectividad en la mejora de la satisfacción del cliente.

La selección de la muestra se llevará a cabo utilizando un **método de muestreo no probabilístico**, especialmente el muestreo por conveniencia, donde se invitará a los huéspedes presentes en el hotel durante el periodo de recolección de datos a participar

en la evaluación. Este enfoque permitirá obtener información valiosa de una variedad de huéspedes, garantizando que capture una amplia gama de experiencias y percepciones.

Definir correctamente la **población y muestra** es esencial para el éxito del proyecto, ya que permitirá obtener datos precisos sobre la satisfacción de los huéspedes del Hotel Tamanaco. Al seleccionar una muestra representativa, se podrá analizar la experiencia del cliente de manera efectiva, lo que contribuirá al desarrollo del sistema de información que responda a sus necesidades y expectativas.

Además, los hallazgos derivados de la muestra seleccionada podrán extrapolarse a la población total de huéspedes, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones y la mejora continua de los servicios ofrecidos por el hotel. La implementación de un sistema de información basado en los datos recolectados no solo beneficiará al hotel en términos de gestión, sino que también mejorará la experiencia del cliente, lo que es fundamental en un sector tan competitivo como el hotelero.

Técnicas de Recolección de Datos

Las **técnicas de recolección de datos** son métodos utilizados por los investigadores para obtener información relevante y precisa sobre el fenómeno que se estudia. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), "las técnicas de recolección de datos son procedimientos sistemáticos que permiten al investigador obtener información sobre las variables de interés en una investigación" (p. 120). Estas técnicas son fundamentales para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

En el contexto de esta investigación sobre el diseño de un sistema de información digital para evaluar la satisfacción de los huéspedes del Hotel Tamanaco, se emplearon diversas técnicas de recolección de datos, cada una seleccionada para abordar diferentes aspectos del proceso de atención y evaluación de satisfacción.

Observación Directa

La **observación directa** se utilizará para examinar el proceso actual de recolección de opiniones y la dinámica operativa del hotel. Esta técnica permitirá al investigador captar comportamientos y situaciones en tiempo real, lo cual será crucial para identificar debilidades en el manejo de la información. Creswell (2013) señala que "la observación directa proporciona una comprensión profunda del contexto y de las interacciones entre los participantes" (p. 98). En el caso del Hotel Tamanaco, esta técnica será especialmente relevante, ya que permitirá observar cómo el personal interactúa con los huéspedes y cómo se gestionan sus comentarios, revelando áreas de mejora en la atención al cliente.

Entrevistas

Se llevarán a cabo **entrevistas** con empleados que participen en la atención al huésped. Esta técnica será fundamental para obtener información cualitativa sobre la gestión actual de los comentarios y las limitaciones que enfrentan en su trabajo. Hernández (2014) afirman que "las entrevistas permiten explorar en profundidad las percepciones, experiencias y actitudes de los participantes" (p. 142). En el contexto de este estudio, las entrevistas con el personal del hotel proporcionarán una perspectiva interna valiosa que informará el diseño del nuevo sistema, asegurando que se aborden las necesidades y desafíos reales que enfrentan.

Cuestionario

Se diseñará un **cuestionario** que se aplicará a los huéspedes para medir su nivel de satisfacción y su disposición a utilizar herramientas digitales para expresar su opinión. Esta técnica cuantitativa será esencial para recopilar datos de un gran número de participantes de manera eficiente. Creswell (2013) destaca que "los cuestionarios son útiles para recoger datos de manera rápida y efectiva, permitiendo a los investigadores realizar análisis comparativos" (p. 145). En esta investigación, el cuestionario permitirá obtener información directa de los huéspedes sobre su

experiencia, lo que será crucial para identificar áreas de mejora y para diseñar un sistema que responda a sus expectativas.

Técnicas de Análisis de Datos

Las **técnicas de análisis de datos** son métodos que se emplearán para interpretar y dar sentido a la información recopilada durante la investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), "el análisis de datos implica la organización, interpretación y presentación de la información recolectada, con el fin de responder a las preguntas de investigación planteadas" (p. 230). En este proyecto, se utilizarán diversas técnicas de análisis para asegurar que los datos obtenidos sean útiles y relevantes para el diseño del sistema de información digital.

Análisis Cualitativo

El **análisis cualitativo** se refiere al proceso de interpretar datos no numéricos, como textos, entrevistas y observaciones, con el objetivo de comprender las experiencias, percepciones y significados que los participantes atribuyen a un fenómeno. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), "el análisis cualitativo busca identificar patrones y temas en los datos, permitiendo una comprensión profunda del contexto y las interacciones" (p. 230).

El análisis cualitativo se aplicará a los datos obtenidos de las entrevistas con el personal del hotel y las observaciones directas de la atención al cliente. Esta técnica permitirá identificar las percepciones del personal sobre la gestión de la satisfacción del cliente y las áreas que necesitan mejora. Comprender estas dinámicas es esencial para diseñar un sistema de información digital que aborde las necesidades reales de los empleados y mejore la experiencia del huésped.

Análisis Cuantitativo

El análisis cuantitativo implica la recopilación y análisis de datos numéricos para identificar patrones, relaciones y tendencias. Este enfoque se basa en métodos

estadísticos para realizar inferencias sobre una población a partir de una muestra. Creswell (2013) define el análisis cuantitativo como "un proceso que permite la medición y comparación de variables a través de técnicas estadísticas" (p. 145).

El análisis cuantitativo se aplicará a los datos recolectados a través del cuestionario administrado a los huéspedes. Esta técnica permitirá evaluar de manera objetiva el nivel de satisfacción de los clientes y su disposición a utilizar herramientas digitales. Los resultados cuantitativos proporcionarán una base sólida para identificar áreas de mejora en el servicio y justificar el desarrollo del nuevo sistema de información digital, asegurando que esté alineado con las expectativas de los huéspedes.

Triangulación de Datos

La **triangulación de datos** es una técnica que implica el uso de múltiples fuentes de información o métodos de recolección de datos para validar y enriquecer los hallazgos de una investigación. Según Creswell (2013), "la triangulación permite corroborar los resultados a través de diferentes perspectivas, aumentando la credibilidad y la validez de los hallazgos" (p. 195).

La triangulación de datos se utilizará para combinar los resultados del análisis cualitativo y cuantitativo. Al comparar y contrastar los hallazgos de las entrevistas, las observaciones y los cuestionarios, se logrará una visión más completa de la satisfacción del cliente en el Hotel Tamanaco. Esta técnica no solo fortalecerá la validez de los resultados, sino que también permitirá identificar áreas de coincidencia y discrepancia, lo que enriquecerá el diseño del sistema de información digital propuesto.

Procedimientos de la investigación

El desarrollo del estudio se estructura mediante una secuencia lógica de etapas que permiten abordar la problemática desde su comprensión inicial hasta la formulación de una solución operativa. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), "los procedimientos de investigación son las acciones sistemáticas que se llevan a cabo

para recolectar, analizar e interpretar datos, garantizando la validez y confiabilidad del estudio" (p. 145). Este procedimiento se organiza en tres fases fundamentales: Diagnóstico, Alternativas de Solución y Propuesta, las cuales se describen a continuación.

Fase I. Diagnóstico

La **Fase I: Diagnóstico** se centra en la evaluación de la situación actual, abordando la necesidad del proyecto y permitiendo una comprensión profunda del contexto operativo del Hotel Tamanaco. Este proceso no se limita exclusivamente a la detección de fallas, sino que profundiza en el levantamiento de los requisitos teóricos y prácticos indispensables para la solución del problema.

Para sustentar las bases del Sistema de Información Digital y la gestión de la satisfacción del cliente (CRM), se llevará a cabo una **revisión teórica y contextual** mediante un análisis documental riguroso. Esta revisión proporcionará el marco conceptual necesario para entender las mejores prácticas y enfoques existentes en el ámbito de la satisfacción del cliente en el sector hotelero.

Además, se realizará un **levantamiento de información en campo**, donde se ejecutará la recolección de datos primarios a través de instrumentos como la observación directa y entrevistas con el personal clave del hotel. Este enfoque permitirá detectar las carencias actuales en el proceso de evaluación y análisis de la satisfacción del huésped, proporcionando información valiosa para el desarrollo del sistema.

Finalmente, como resultado de este análisis, se procederá a la **definición de requisitos**, determinando con precisión los requerimientos funcionales, es decir, qué debe hacer el sistema, como la recolección de datos y el filtrado de opiniones. También se identificarán los requerimientos no funcionales, como la seguridad, el rendimiento y la adaptabilidad móvil, culminando con una descripción detallada del entorno tecnológico y operativo del hotel.

Fase II. Alternativas de Solución

La **Fase II: Alternativas de Solución** se centra en la determinación de las causas del problema actual de la variable principal, una vez que se ha comprendido la problemática y se han identificado las deficiencias en el análisis de satisfacción y la dispersión de la información. En esta etapa, se procede a evaluar diferentes caminos tecnológicos para resolver la situación, analizando opciones metodológicas y técnicas que permitan seleccionar la más óptima. Para ello, se plantean tres escenarios distintos para la gestión de las opiniones de los huéspedes.

Tabla 2. Fase II. Alternativas de Solución

Alternativa	Descripción	Ventaja	Desventajas
Alternativa A: Sistema de Gestión Genérico (Off-the-shelf)	Consiste en el uso de herramientas de encuestas de satisfacción o gestores de contenido ya existentes.	Permite una rápida implementación .	Presenta rigidez funcional . Impide la integración de una lógica de negocio propia del hotel (como segmentación avanzada, reportes específicos y diseño de interfaz personalizada)
Alternativa B: Formularios Digitales Simples y Hojas de Cálculo (Método Semi-manual)	Implica la utilización de formularios básicos (como Google Forms) para la recolección de datos, almacenando la información en la nube convencional.	Es una alternativa económica .	No resuelve los problemas de visibilidad ni de inteligencia de datos. Funciona como un archivo pasivo sin capacidad de análisis avanzado ni visualización dinámica.
Alternativa C: Desarrollo de un Sistema de Información Digital a Medida	Propone diseñar una arquitectura de software propia , conectada a una base de datos relacional	Ofrece control total sobre la lógica y la escalabilidad . Permite integrar un Módulo de Análisis de Datos que clasifique y visualice la satisfacción del huésped	No se menciona una limitación explícita en el texto, pero el enfoque se centra en su capacidad para ofrecer una solución completa y personalizada .

Tras evaluar las opciones, se selecciona la **Alternativa C** como la solución idónea. A continuación, se definirán las metodologías de desarrollo a utilizar, tales como Kanban para la gestión de tareas y la Programación Modular para la arquitectura del software, asegurando así el cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación.

Fase III: Propuesta

La **Fase III: Propuesta** se centra en la formulación de una solución operativa basada en el análisis realizado en las fases anteriores. En esta etapa, se desarrollará un sistema de información digital que responda a las necesidades identificadas en el diagnóstico y las alternativas de solución evaluadas. La propuesta tiene como objetivo principal mejorar la gestión de la satisfacción del cliente en el Hotel Tamanaco, facilitando la recolección, análisis y visualización de datos relevantes.

Para llevar a cabo esta fase, se elaborará un diseño detallado del sistema, que incluirá tanto el **Backend** como el **Frontend**. El diseño del **Backend** se enfocará en la creación de una base de datos relacional robusta, que permita almacenar y gestionar de manera eficiente la información recopilada sobre la satisfacción del cliente. Por otro lado, el diseño del **Frontend** se centrará en desarrollar una interfaz amigable y accesible para los usuarios, asegurando que el personal del hotel pueda interactuar con el sistema de manera intuitiva.

Además, se establecerán los **módulos funcionales** del sistema, que incluirán características como la recolección de datos en tiempo real, la segmentación de opiniones y la generación de reportes analíticos. Estos módulos permitirán al hotel obtener insights valiosos sobre la experiencia del huésped, facilitando la toma de decisiones informadas para mejorar la calidad del servicio.

Finalmente, se definirán las **estrategias de implementación y capacitación** para el personal del hotel. Esto incluirá un plan de formación que garantice que los empleados estén familiarizados con el uso del nuevo sistema y comprendan su importancia en la mejora de la satisfacción del cliente. La propuesta concluirá con un

cronograma de implementación que detalle las etapas y plazos necesarios para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva.

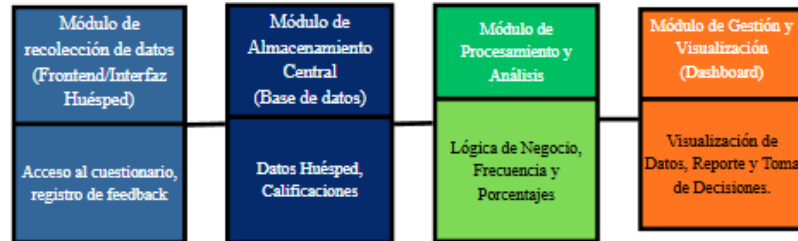


Figura 2. Arquitectura Lógica de la Propuesta Tecnológica

Operacionalización de las Variables

La **operacionalización de las variables** es el proceso mediante el cual se definen y miden las variables de un estudio, transformando conceptos abstractos en indicadores observables y medibles. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), "la operacionalización permite especificar cómo se van a medir las variables en la investigación, estableciendo indicadores que facilitan la recolección de datos" (p. 120). Este proceso es crucial para garantizar que las variables sean comprensibles y cuantificables, lo que a su vez permite la validación y replicación del estudio.

La operacionalización implica identificar las dimensiones de cada variable y seleccionar los instrumentos adecuados para su medición. De esta manera, la operacionalización no solo proporciona claridad sobre lo que se está midiendo, sino que también asegura que los resultados sean relevantes y aplicables en el contexto de la investigación.

Además, la correcta operacionalización de las variables contribuye a la rigurosidad metodológica del estudio, permitiendo que los investigadores establezcan relaciones precisas entre las variables analizadas. Esto es fundamental para el desarrollo de hipótesis y la interpretación de los resultados, ya que facilita la identificación de patrones y tendencias que pueden influir en la toma de decisiones y en la implementación de soluciones efectivas en el ámbito de estudio.

Tabla 3. Operacionalización de las variables

Variable	Dimensión	Indicadores	Ítems
Diagnóstico del proceso actual	Identificación de limitaciones	Métodos utilizados para recopilar opiniones, tiempo de respuesta, accesibilidad y exactitud de los datos recolectados.	1
	Análisis del proceso actual	Nivel de sistematización de la información, control de quejas y análisis de satisfacción.	2 3 4
Factores técnicos funcionales y operativos	Requisitos técnicos	Definición del hardware y software y arquitectura del sistema.	5
	Requisitos funcionales	Funcionalidades esenciales: recolección, almacenamiento, procesamiento y visualización de datos.	6 7
Prototipo de sistema de información digital	Arquitectura y diseño del sistema	Diseño de flujo, estructura modular, base de datos y conexión entre módulos.	8 9
	Interfaz y experiencia del usuario (UX/UI)	Diseño de la interfaz, facilidad de navegación, adaptabilidad a distintos dispositivos.	
Funcionamiento, validación y eficacia del prototipo	Pruebas de funcionalidad	Tasa de éxito de tareas y detección de errores durante las pruebas.	10 11
	Aceptación del usuario	Grado de satisfacción de los usuarios de prueba respecto a la factibilidad de uso del sistema.	

Referencias

- Álvarez, M. (2021). La investigación descriptiva y su aplicación en estudios sociales. *Revista Digital de Investigación Educativa*.
<https://www.redalyc.org> [Consulta: 2025, octubre 25].
- Chiavenato, I. (2019). La gestión de servicios y la satisfacción del cliente. *Gestión*. <https://www.gestion.org> [Consulta: 2025, octubre 28]
- García, J., & Pérez, R. (2022). Sistemas de información como herramienta para la toma de decisiones. *Revista Tecnología y Desarrollo*.
<https://www.scielo.org> [Consulta: 2025, octubre 29].
- Hernández Sampieri, R. (2020). Enfoques de la investigación científica: cualitativo, cuantitativo y mixto. *Metodología de la Investigación*.
<https://www.metodologiadelainvestigacion.com> [Consulta: 2025, noviembre 5].
- Martínez, P. (2023). La transformación digital en el sector hotelero. *Hosteltur*.
<https://www.hosteltur.com> [Consulta: 2025, noviembre 9].
- Morales, F., & Torres, A. (2022). Evaluación de la satisfacción del cliente en organizaciones de servicios. *Revista Venezolana de Gerencia*.
<https://www.scielo.org.ve> [Consulta: 2025, noviembre 13].
- Ramos, C. (2020). Técnicas de recolección de datos en la investigación social. *Revista Académica Conrado*. <https://conrado.ucf.edu.cu>
[Consulta: 2025, noviembre 16].

Zendesk. (2023). ¿Qué es la satisfacción del cliente y por qué es importante?

Zendesk. <https://www.zendesk.com.mx/blog/satisfaccion-del-cliente/>

[Consulta: 2025, noviembre].

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Gaceta Oficial N° 36.860). (30 de diciembre de 1999). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 36.860, diciembre 30 de 1999.

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. (Gaceta Oficial N° 37.313). (30 de octubre de 2001). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 37.313, octubre 30 de 2001.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. (Gaceta Oficial N° 39.575). (08 de diciembre de 2010). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 39.575, diciembre 08 de 2010.

Ley Orgánica de Turismo. (Gaceta Oficial N° 6.152 Extraordinario). (18 de noviembre de 2014). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 6.152 Extraordinario, noviembre 18 de 2014.

Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. (Gaceta Oficial N° 4.898 Extraordinario). (17 de mayo de 2014). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 4.898 Extraordinario, mayo 17 de 2014.

Normas COVENIN sobre Calidad de Servicios (COVENIN 3134-2002). (2002). *Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN 3134-2002*, octubre 2002.

Norma ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad). (2015).

International Organization for Standardization, ISO 9001:2015,
septiembre 15 de 2015.

Norma ISO 10002:2018 (Gestión de la Satisfacción del Cliente). (2018).

International Organization for Standardization, ISO 10002:2018,
agosto 01 de 2018.

Norma ISO 27001:2022 (Seguridad de la Información). (2022). *International*

Organization for Standardization, ISO 27001:2022, octubre 25 de
2022.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (Trabajo Decente y Crecimiento

Económico). (A/RES/70/1). (2015, septiembre 25). *Asamblea General
de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/70/1*, septiembre 25 de
2015.